

学号

姓名

专业

年级

院/系

线

订

装

安徽大学

《Linux 操作系统与应用》考试试卷（样卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

一、选择题（每小题 1 分，共 20 分）

得分

- 下列选项中哪个不属于 Linux 的发行版本（ ）。
A. Caldera B. SuSE C. Ubuntu D. Red Flag
- 在创建 Linux 分区时，一定要创建（ ）两个分区
A. FAT/NTFS B. FAT/SWAP C. NTFS/SWAP D. SWAP/根分区
- cd 命令可以改变用户的当前目录，当用户键入命令“cd ..”并按 Enter 键后，（ ）。
A. 当前目录改为根目录 B. 当前目录不变，屏幕显示当前目录
C. 当前目录改为用户主目录 D. 当前目录改为上一级目录
- 存放用户帐号信息的文件是（ ）。
A. shadow B. group C. passwd D. Gshadow
- 如何删除一个非空子目录 /tmp（ ）。
A. del /tmp/* B. rm -rf /tmp C. rm -Ra /tmp/* D. rm -rf /tmp/*
- 下列那一个指令可以用来查看系统在线用户状态（ ）。
A. ps B. su C. load D. who
- 若当前目录为/home，命令 ls -l 将显示 home 目录下的（ ）。
A. 所有文件 B. 所有隐含文件
C. 所有非隐含文件 D. 文件的具体信息
- Linux 文件系统中，文件在外存的物理地址放在（ ）中。
A. I 节点 B. 用户打开文件表
C. 系统打开文件表 D. 进程控制块
- 文件 exer1 的访问权限为 rw-r--r--，现要增加所有用户的执行权限和同组用户的写权限，下列命令正确的是（ ）。
A. chmod a+x, g+w exer1 B. chmod 765 exer1
C. chmod o+x exer1 D. chmod g+w exer1
- 在使用 mkdir 命令创建新的目录时，在其父目录不存在时先创建父目录的选项是（ ）。
A. -m B. -p C. -f D. -d
- 若要将命令中的模式解释成扩展的正则表达式应使用的选项是（ ）

- A. -F B. -i C. -E D. -R
12. 下列哪条命令可以删除 test.txt 中 5 到 10 行中所有的数字 ()
- A. sed '5,10s/(0-9)/g' test.txt
 B. sed '5,10s/[0-9]//g' test.txt
 C. sed '5,10s/(0-9)//g' test.txt
 D. sed '5,10s/[0-9]/g' test.txt
13. 命令\$ awk '!/re/' log.txt 的功能是 ()
- A. 过滤并输出文件 log.txt 中包含 re 的列
 B. 过滤并输出文件 log.txt 中不包含 re 的列
 C. 过滤并输出文件 log.txt 中包含 re 的行
 D. 过滤并输出文件 log.txt 中不包含 re 的行
14. 以下哪个命令可以终止一个用户的所有进程 ()
- A. skillall B. skill C. kill D. killall
15. 命令\$ ps aux 的功能是 ()
- A. 显示所有终端上当前用户的有关进程的所有信息
 B. 显示当前终端上所有用户的有关进程的所有信息
 C. 显示所有终端上所有用户的有关进程的所有信息
 D. 显示当前终端上当前用户的有关进程的所有信息
16. 下列哪条命令可以显示系统中所有进程的全面信息 ()
- A. df -ef B. ps -ef C. df -af D. ps -af
17. vi 中哪条命令是不保存强制退出 ()
- A. :wq B. :wq! C. :q! D. :quit
18. 在 vi 编辑器里, 怎样输入可以进入转义模式 ()
- A. ESC B. i C. : D. o
19. 一个 bash shell 脚本的第一行是 () ?
- A. #/bin/csh B. #/bin/bash C. /bin/bash D. #!/bin/bash
20. 在 Shell 脚本中, 用来读取文件内各个域的内容并将其赋值给 Shell 变量的命令是 ()
- A. fold B. join C. tr D. read

二、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 安装 Linux 系统对硬盘分区时, 必须有: _____ 和 _____。
2. Linux 系统中有三种基本的文件类型: 普通文件、_____和_____。
3. Linux 文件系统中有两种路径名: _____和_____。
4. 把文件 file1 和 file2 合并成 file3 的命令是_____。
5. 利用管道技术显示用户名以 ya 开始的在线用户信息_____。
6. 将前一个命令的标准输出作为后一个命令的标准输入, 称之为_____。
7. 可以使用_____命令执行未赋予执行权限的 shell 脚本文件 exam12。

三、简答题 (每小题 10 分, 共 40 分)

得分	
----	--

1. 在当前目录/home/zheng 下新建一个目录 back, 将当前目录改为 back, 在 back 下新建 2 个长度为 0 的文件 test1、test2, 然后把 test2 移到其父目录中并改名为 file12。

2. 执行命令 `ls -l` 时，某行显示如下：

```
drw-r--r-- 2 keeper keeper 45 Nov 14 11:58 subdir
```

- (1) 该文件属性是？
- (2) 如何用数值表示该权限？
- (3) 是否有必要将该文件的权限设置为可执行？如何设置？

3. 请用一条命令实现对于给定的文件 `file`，统计其中所有不包含英文字符的行数，并将统计结果追加保存到文件 `file2`

4. 假设你已登录 `linux` 系统，请写出实现以下功能的 `shell` 命令

- (1) 创建一个空文件 `file0`
- (2) 将当前目录下的 `subdir` 子目录中的 `temp` 文件移动到当前目录，并重命名为 `file1`
- (3) 将当前目录的路径保存到文件 `file1`
- (4) 将 `file0` 和 `file1` 合并后放入 `file2`
- (5) 在后台运行编辑 `file2`

四、综合编程题（每小题 15 分，共 30 分）

得分	
----	--

1. 下面给出了一个 SHELL 程序，试对其行后有#(n)形式的语句进行解释，并说明程序完成的功能。

```
#!/bin/bash                                # (1)
dir=$1                                      # (2)
if [ -d $dir ]                             # (3)
then
    cd $dir                                # (4)
    for file in *
    do
        if [-f $file ]                    # (5)
        then
            cat $file                      # (6)
            echo "end of file $file"
        fi
    done
else
    echo "bad directory name $dir"
fi
```

2. “水仙花数”是指一个三位数，其各位数字的立方和等于该数本身。例如 153 是一个“水仙花数”因为 $153=1^3+5^3+3^3$ 。请使用 shell 编程实现以下功能：

- (1) 判断一个输入的数是否为“水仙花数”，并输出结果
- (2) 运用循环结构找出所有的“水仙花数”，并输出结果